Banque PT PT — Sciences industrielles B 2026

Banque PT · PT · Sciences industrielles B · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 6 h, sans calculatrice ni document. Support : centrifugeuse de précision Exail CTR-20 pour la calibration d'accéléromètres. Données de l'annexe N utilisées :

Grandeur	Valeur	Grandeur	Valeur
L	1 m	E	$2{,}0 \times 10^{11}$ Pa
Γ_{max}	1000 m · s^{-2}	ρ	8000 kg · m^{-3}
M_{tot}	1500 kg	α_{th}	10×10^{-6} K^{-1}
R_P	0,5 m	h_m	100 mm
Δm	0,05 kg	m_m	40 kg
ρ_a	1,2 kg · m^{-3}	pas	4 mm · tr^{-1}
k	15,6	η	0,75
T	20 s		

Les applications numériques sont faites avec $g \approx 9{,}81$ m · s^{-2} (une valeur de 10 reste dans la tolérance de quelques pourcents annoncée par l'énoncé).

Partie I — Caractéristiques de la centrifugeuse

I.1 — Gamme d'accélération centripète

Question 1. A est sur l'axe de la pivot $(O, \vec{z})$, donc $\vec{V}_{A,2/0} = \vec{0}$, et $\vec{\Omega}_{2/0} = \Omega\,\vec{z}$. On a $A\vec{M}^+ = L\vec{x}_2 + y_c^+\vec{y}_2 + z_c^+\vec{z}$, d'où

$$\begin{aligned}\vec{V}_{M^+,2/0} &= \Omega\vec{z} \wedge (L\vec{x}_2 + y_c^+\vec{y}_2 + z_c^+\vec{z}) \\ &= -\Omega(t)\, y_c^+\, \vec{x}_2 + \Omega(t)\, L\, \vec{y}_2\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{V}_{M^+,2/0} = -\Omega(t)\, y_c^+\, \vec{x}_2 + \Omega(t)\, L\, \vec{y}_2}$$

Question 2. On dérive dans (0). Les vecteurs de la base mobile vérifient :

$$\left.\frac{d\vec{x}_2}{dt}\right|_0 = \Omega\,\vec{y}_2$$
$$\left.\frac{d\vec{y}_2}{dt}\right|_0 = -\Omega\,\vec{x}_2$$

D'où

$$\vec{\Gamma}_{M^+,2/0} = \dot{\Omega}\,(L\vec{y}_2 - y_c^+\vec{x}_2) + \Omega\,(-L\Omega\vec{x}_2 - y_c^+\Omega\vec{y}_2)$$

$$\boxed{\begin{aligned}\vec{\Gamma}_{M^+,2/0}\cdot\vec{x}_2 &= -L\Omega^2 - y_c^+\dot{\Omega}\\ \vec{\Gamma}_{M^+,2/0}\cdot\vec{y}_2 &= L\dot{\Omega} - y_c^+\Omega^2\\ \vec{\Gamma}_{M^+,2/0}\cdot\vec{z}_2 &= 0\end{aligned}}$$

Question 3. En régime permanent $\dot{\Omega} = 0$, donc

$$\boxed{\Gamma_{M^+} = \vec{\Gamma}_{M^+,2/0}\cdot\vec{x}_2 = -L\,\Omega^2}$$

L'accélération mesurée a pour module $L\Omega^2$ et est dirigée vers l'axe ; le décalage latéral y_c^+ n'intervient plus.

Question 4. On écrit $|\Gamma_{M^+}| = L\Omega_{max}^2 = |\Gamma_{max}|$:

$$\boxed{\Omega_{max} = \sqrt{\frac{|\Gamma_{max}|}{L}}}$$

A.N. en rad · s^{-1}, puis conversion en tr · min^{-1} par le facteur $60/(2\pi) \approx 9{,}55$:

$$\Omega_{max} = \sqrt{1000} = 10\sqrt{10} \approx 31{,}6 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$$
$$N_{max} = \frac{60}{2\pi}\,\Omega_{max} \approx 9{,}55 \times 31{,}6 \approx 302 \text{ tr}\cdot\text{min}^{-1}$$

$$\boxed{\Omega_{max} \approx 31{,}6 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1} \approx 302 \text{ tr}\cdot\text{min}^{-1}}$$

I.2 — Temps de montée en régime

Question 5. Le moteur est en prise directe (pas de réducteur) : son rotor tourne à Ω et son inertie s'ajoute telle quelle.

$$J_b = 2\int_0^L \frac{m_b}{L}x^2\,dx = \frac{2}{3}m_bL^2$$
$$J_e = 2(m_e + m_c)L^2$$

$$\boxed{\begin{aligned}J_b &= \tfrac{2}{3}\,m_bL^2\\ J_e &= 2(m_e+m_c)L^2\\ J_{eq} &= J_r + \tfrac{2}{3}\,m_bL^2 + 2(m_e+m_c)L^2\end{aligned}}$$

Question 6. Pour $\Omega > 0$, la vitesse de l'étuve est $\vec{V}_{H^+,2^+/0} = \Omega\vec{z}\wedge L\vec{x}_2 = L\Omega\,\vec{y}_2$, selon $+\vec{y}_2$. La traînée s'oppose au mouvement de l'étuve par rapport à l'air immobile : elle est selon $-\vec{y}_2$. Comme $\frac{1}{2}\rho_a S_e C_{x,e}\|\vec{V}\|^2 > 0$:

$$\boxed{\varepsilon_e = -1}$$

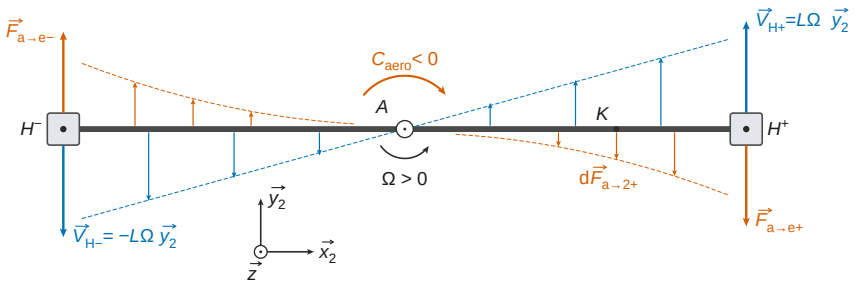


Figure 1 — Vue de dessus du double-bras pour $\Omega > 0$: vitesses (bleu) et traînées de l'air (vermillon) de sens opposés ; des deux côtés, le moment en A est résistant (C_aero < 0)

Question 7. Changement de point depuis A :

$$\begin{aligned}\vec{V}_{K,2/0} &= \vec{V}_{A,2/0} + \Omega\vec{z} \wedge x\vec{x}_2 \\ &= x\,\Omega\,\vec{y}_2\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{V}_{K,2/0} = x\,\Omega\,\vec{y}_2}$$

Question 8. Avec $\varepsilon_e = -1$ et $\|\vec{V}_{H^+}\| = L\Omega$, la force vaut $\vec{F}_{a\to e^+} = -\frac{1}{2}\rho_a S_e C_{x,e} L^2\Omega^2\,\vec{y}_2$. Elle est appliquée en H^+, avec $\vec{AH^+} = L\vec{x}_2$:

$$\vec{M}_{A,a\to e^+} = L\vec{x}_2 \wedge \left(-\tfrac{1}{2}\rho_a S_e C_{x,e} L^2\Omega^2\,\vec{y}_2\right)$$

$$\boxed{\vec{M}_{A,a\to e^+} = -\frac{1}{2}\,\rho_a\,S_e\,C_{x,e}\,L^3\,\Omega^2\,\vec{z}}$$

Question 9. L'effort élémentaire $d\vec{F}_{a\to 2^+} = -\frac{1}{2}\rho_a H_b C_{x,b}\,x^2\Omega^2\,dx\,\vec{y}_2$ s'applique en K, avec $\vec{AK} = x\vec{x}_2$:

$$\boxed{d\vec{M}_{A,a\to 2^+} = -\frac{1}{2}\,\rho_a\,H_b\,C_{x,b}\,\Omega^2\,x^3\,dx\,\vec{z}}$$

Intégration sur $[0, L]$:

$$\boxed{\vec{M}_{A,a\to 2^+} = -\frac{1}{8}\,\rho_a\,H_b\,C_{x,b}\,\Omega^2\,L^4\,\vec{z}}$$

Question 10. Côté (2^-) et (e^-), l'effort change de signe (facteur $-\varepsilon_e$) et le bras de levier aussi ($\vec{AH^-} = -L\vec{x}_2$, $\vec{AK} = -x\vec{x}_2$). Les moments sont donc identiques à ceux du côté + :

$$C_{aero} = 2\left(-\tfrac{1}{2}\rho_a S_e C_{x,e} L^3\Omega^2\right) + 2\left(-\tfrac{1}{8}\rho_a H_b C_{x,b} L^4\Omega^2\right)$$

$$\boxed{C_{aero} = -\rho_a\,\Omega^2 L^3\left(S_e C_{x,e} + \frac{H_b\,C_{x,b}\,L}{4}\right)}$$

Question 11. On isole l'ensemble tournant {rotor, double-bras, étuves, chargements}. On applique le théorème du moment dynamique en A, projeté sur $\vec{z}$ (pivot parfaite, poids de moment nul sur $\vec{z}$) :

$$J_{eq}\,\dot{\Omega} = C_m + C_{aero}$$

En divisant par J_{eq}, on obtient $\dot{\Omega} + A\Omega^2 = B$ avec

$$\boxed{\begin{aligned} A &= \frac{\rho_a L^3}{J_{eq}}\left(S_e C_{x,e} + \frac{H_b C_{x,b} L}{4}\right) \\ B &= \frac{C_m}{J_{eq}} \end{aligned}}$$

L'équation est **non linéaire** à cause du terme en Ω^2.

Question 12. Avec $\Omega = \alpha\tanh(\beta t)$ et $\frac{1}{\cosh^2} = 1 - \tanh^2$ (déduit de $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$) :

$$\begin{aligned} \dot{\Omega} &= \alpha\beta\left(1 - \tanh^2(\beta t)\right) \\ &= \alpha\beta - \frac{\beta}{\alpha}\,\Omega^2 \end{aligned}$$

En reportant, $\alpha\beta + \left(A - \frac{\beta}{\alpha}\right)\Omega^2 = B$ pour tout t. Il faut donc $\beta = A\alpha$ et $\alpha\beta = B$:

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha &= \sqrt{\frac{B}{A}} \\ \beta &= \sqrt{AB} \\ \lim_{t\to+\infty} \Omega(t) &= \Omega_\infty = \sqrt{\frac{B}{A}} \end{aligned}}$$

Question 13. Critères de choix :

— exigence 1.1.1.0 : atteindre $\Omega_{max} \approx 31{,}6$ rad $\cdot$ s^{-1} (302 tr $\cdot$ min^{-1}), donc $\Omega_\infty \geq 31{,}6$ rad $\cdot$ s^{-1} ;
— exigence 1.4.3.1 : 95 % de la vitesse maximale en moins de 50 s, donc $t_{95\%} \leq 50$ s ;
— moteur en prise directe : le couple C_m doit être disponible jusqu'à 302 tr $\cdot$ min^{-1}, donc $N_{lim} \geq$ 302 tr $\cdot$ min^{-1} (zone à couple constant) ;
— fonctionnement prolongé (10 h par jour, montée de 50 s puis maintien en vitesse) : on raisonne sur le couple permanent C_{S1} et sur $N_{lim,S1}$.

Lecture du tableau de l'annexe D :

C_m (N $\cdot$ m)	Ω_∞ (rad/s)	$t_{95\%}$ (s)	Verdict
425	31,31	52,42	$\Omega_\infty < 31{,}6$: vitesse insuffisante
450	32,22	50,94	$t_{95\%} > 50$: montée trop lente
475	33,10	49,58	les deux exigences sont satisfaites

Il faut donc $C_m \geq 475$ N $\cdot$ m. Le temps $t_{95\%}$ du tableau est relatif à Ω_∞, un peu supérieur à Ω_{max} : le critère est légèrement plus sévère que l'exigence, il va dans le sens de la sécurité.

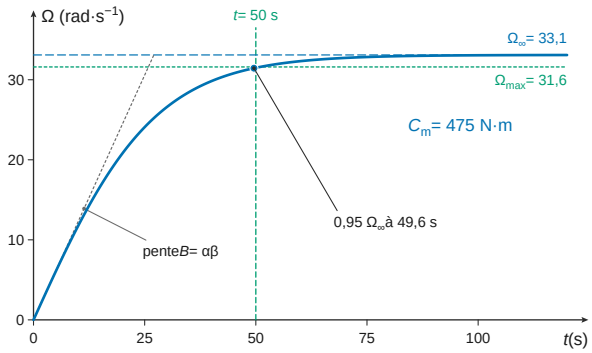


Figure 2 — Montée en vitesse $\Omega(t) = \alpha \tanh(\beta t)$ pour Cm = 475 N · m : pente initiale B, asymptote $\Omega\infty$ = 33,1 rad/s au-dessus de Ωmax = 31,6 rad/s, 95 % de $\Omega\infty$ atteints à 49,6 s

Filtre sur le catalogue : $C_{S1} \geq 475$ N · m et $N_{lim,S1} \geq 302$ tr · min^{-1}. Tous les moteurs ont $C_{S1} \geq 510$ N · m : le couple n'est pas discriminant. Seules ont $N_{lim,S1} \geq 302$ les références 295-150-13 (405), 365-100-10 (510), 365-150-15 (330) et 445-100-12 (405).

TKH 295-150-13, TKH 365-100-10, TKH 365-150-15, TKH 445-100-12

Le TKH 295-150-13, de plus faible couple nominal (790 N · m), est le moins surdimensionné.

Partie II — Validation de l'exigence de sécurité (exigence 1.3)

II.1 — Détection d'un défaut de chargement

Question 14. Barycentre des deux masses ponctuelles, avec $\vec{OM}^{\pm} = \pm L\vec{x}_2 + y_c^{\pm}\vec{y}_2 + (H + z_c^{\pm})\vec{z}$:

$$\vec{OG}_m = \frac{m_c^+ \vec{OM}^+ + m_c^- \vec{OM}^-}{m_c^+ + m_c^-}$$

$$\boxed{\begin{aligned} x_G &= \frac{(m_c^+ - m_c^-)\,L}{m_c^+ + m_c^-} \\ y_G &= \frac{m_c^+ y_c^+ + m_c^- y_c^-}{m_c^+ + m_c^-} \\ z_G &= H + \frac{m_c^+ z_c^+ + m_c^- z_c^-}{m_c^+ + m_c^-} \end{aligned}}$$

Question 15. Mobilités et composantes transmises :

— ponctuelle de normale $(P_1, \vec{z})$: seule Z_{P_1} est transmise ;
— rotule de centre P_2 : résultante quelconque, moment nul en P_2 ;
— sphère-cylindre d'axe $(P_3, \vec{y})$: translation selon $\vec{y}$ et rotations libres, donc $Y_{P_3} = 0$ et moment nul en P_3.

$$\boxed{\{\mathcal{T}^{P_1}_{0\to1}\} = \left\{\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{P_1} & 0 \end{array}\right\}_{P_1,\mathcal{B}}}$$

$$\boxed{\{\mathcal{T}^{P_2}_{0\to1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{P_2} & 0 \\ Y_{P_2} & 0 \\ Z_{P_2} & 0 \end{array}\right\}_{P_2,\mathcal{B}}}$$

$$\boxed{\{\mathcal{T}^{P_3}_{0\to1}\} = \left\{\begin{array}{cc} X_{P_3} & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{P_3} & 0 \end{array}\right\}_{P_3,\mathcal{B}}}$$

Soit $1+3+2=6$ inconnues : la liaison équivalente (encastrement) est isostatique.

Question 16. On isole la centrifugeuse complète $E = \{$châssis (1), double-bras (2), étuves, chargements m_c^+ et $m_c^-\}$. Actions extérieures : pesanteur et actions du sol en P_1, P_2, P_3.

La rotation étant très lente, l'étude est statique. On applique à E le **principe fondamental de la statique** : théorème de la résultante statique et théorème du moment statique (en O par exemple), soit 6 équations pour 6 inconnues. Pour Z_{P_1} seule, il suffit du théorème du moment statique en un point de la droite (P_2P_3), projeté sur $\vec{y}$.

Question 17. Si $y_c^+ = y_c^- = 0$, alors $B_{P_1} = 0$ et $Z_{P_1} = Z^0_{P_1} + A_{P_1}\cos\theta$. L'effort oscille autour de $Z^0_{P_1}$ avec l'amplitude

$$\boxed{\Delta F = |A_{P_1}| = \frac{2\,L\,\Delta m\,g}{3\,R_P}}$$

A.N. :

$$\Delta F = \frac{2\times1\times0{,}05\times9{,}81}{3\times0{,}5} \approx 0{,}65 \text{ N}$$

soit 1,3 N crête à crête.

Question 18. Avec $m_c^\pm \ll M_{tot}$, l'oscillation est négligeable devant la valeur moyenne, et les trois pieds équirépartis portent chacun un tiers du poids :

$$\boxed{F_{max} \approx Z^0_{P_1} \approx \frac{M_{tot}\,g}{3}}$$

A.N. :

$$F_{max} \approx \frac{1500\times9{,}81}{3} \approx 4{,}9\times10^3 \text{ N}$$

Question 19. La charge maximale du capteur doit dépasser $F_{max} \approx 4{,}9$ kN : FSH04169 (2235 N) et FSH04171 (4450 N) sont exclus.

Parmi les capteurs admissibles, on retient celui de plus petite étendue de mesure. Il donne la meilleure résolution relative sur $\Delta F \approx 0{,}65$ N, soit environ 7×10^{-5} de la pleine échelle. Il est aussi le plus raide (flèche $2{,}5 \times 10^{-2}$ mm), ce qui ne perturbe pas l'appui :

FSH04173 (charge maximale 8900 N)

II.2 — Réalisation et durée de vie de la liaison pivot

Question 20. Le roulement A, en haut, reprend l'essentiel de la charge axiale P_m (poids de l'ensemble mobile) : d'après la suite, $F_A = 18\,000$ N contre $F_B = 3000$ N.

À largeur égale (20 mm), un plus grand diamètre loge plus de billes, d'où une capacité supérieure : $C_A = 36{,}1$ kN contre $C_B = 26{,}5$ kN.

La disposition étagée facilite aussi le montage. Le roulement A passe sur le rotor au-delà de la portée de B (alésage 360 mm contre 200 mm). Le rotor équipé de ses deux roulements s'introduit par le haut dans le bâti, puisque B (diamètre extérieur 240 mm) traverse le logement de A (alésage 400 mm). Enfin, le grand diamètre est imposé par le rotor creux, de grand diamètre, du moteur couple.

Question 21. En O (lignes de pression divergentes, sommets des cônes de pression à l'extérieur), la précharge s'obtient en rapprochant les bagues intérieures, ce qui revient à éloigner les bagues extérieures. En X (lignes convergentes), on rapproche les bagues extérieures, ce qui revient à éloigner les bagues intérieures. Le réglage se fait sur les bagues serrées, dont la position axiale est fixée par épaulement, écrou ou cale :

Montage	Bagues serrées	Rapprocher bagues int.	Rapprocher bagues ext.	Éloigner bagues int.	Éloigner bagues ext.
O	Intérieures	X			
O	Extérieures				X
X	Intérieures			X	
X	Extérieures		X		

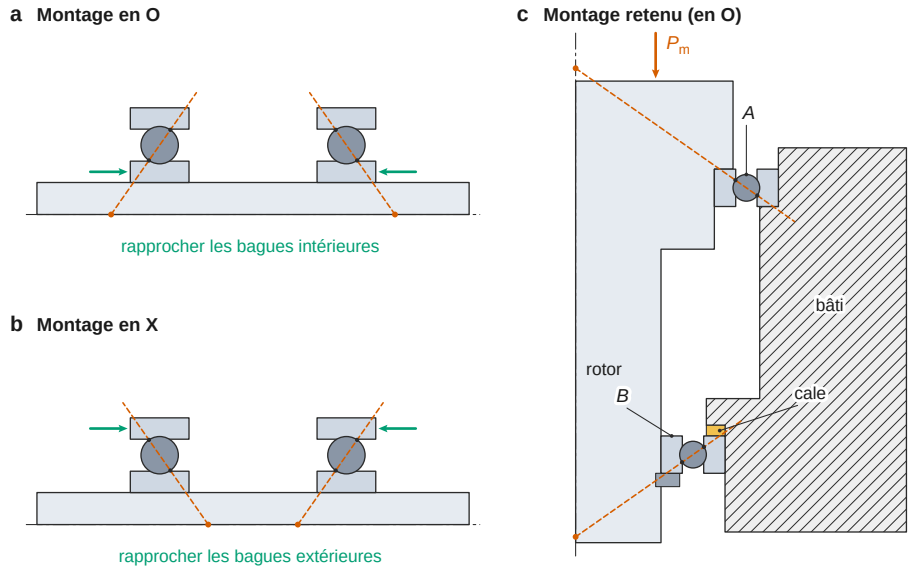


Figure 3 — Lignes de pression et précharge des roulements à contact oblique : montage en O (a), montage en X (b) et montage retenu en O avec bâti, cale et charge Pm (c)

Question 22. Montage en O. Justification :

— la charge P_m (vers le bas) doit être reprise par le grand roulement A : l'énoncé précise qu'elle comprime A et décharge B. La bague extérieure de A s'appuie donc sur le bâti par en dessous, et celle de B par au-dessus. Les épaulements du bâti sont entre les deux roulements et les lignes de pression divergent, ce qui définit un montage en O. C'est aussi ce que représentent les symboles de la figure 14 (appuis du bâti sous A et au-dessus de B) ;
— les bagues extérieures étant serrées dans le bâti, la cale glissée entre la bague extérieure de B et l'épaulement du bâti situé au-dessus repousse cette bague vers le bas. Elle **éloigne les bagues extérieures**, ce qui est bien la précharge d'un montage en O (ligne « O, extérieures » de la question 21) ;
— le montage en O offre en outre le plus grand écartement des sommets des cônes de pression, donc la meilleure rigidité au basculement, cohérente avec la recherche de rigidité.

Question 23. L'arbre étant rigide, l'épaisseur p de la cale est absorbée par les deux écrasements. Sans effort extérieur, l'arbre est en équilibre sous les deux actions axiales opposées des roulements :

$$\boxed{\begin{aligned}\delta_A^0 + \delta_B^0 &= p \\ F_A^0 &= F_B^0\end{aligned}}$$

Avec $\delta_A^0 = F_A^0/k_A$ et $\delta_B^0 = F_B^0/k_B$, en notant F^0 l'effort commun :

$$p = F^0\left(\frac{1}{k_A} + \frac{1}{k_B}\right) = \frac{F^0}{k_{eq}}$$

$$\boxed{F_A^0 = F_B^0 = k_{eq}\,p}$$

Question 24. Le déplacement δ comprime A et décharge B ; l'équilibre axial de l'arbre sous P_m donne la troisième relation :

$$\boxed{\begin{aligned}\delta_A &= \delta_A^0 + \delta \\ \delta_B &= \delta_B^0 - \delta \\ P_m &= F_A - F_B\end{aligned}}$$

On en tire $F_A = k_{eq}p + k_A\delta$ et $F_B = k_{eq}p - k_B\delta$, donc $P_m = (k_A + k_B)\,\delta$. Comme $k_{eq} = \frac{k_A k_B}{k_A + k_B}$:

$$\frac{k_A}{k_A + k_B} = \frac{k_{eq}}{k_B}$$
$$\frac{k_B}{k_A + k_B} = \frac{k_{eq}}{k_A}$$

$$\boxed{\begin{aligned}F_A &= k_{eq}\,p + \frac{k_{eq}}{k_B}\,P_m \\ F_B &= k_{eq}\,p - \frac{k_{eq}}{k_A}\,P_m\end{aligned}}$$

Question 25. La condition $F_B = F_B^{min}$ donne $k_{eq}\,p = F_B^{min} + \frac{k_{eq}}{k_A}P_m$:

$$\boxed{p = \frac{F_B^{min}}{k_{eq}} + \frac{P_m}{k_A}}$$

Question 26. Roulements à billes : $L_{10} = (C/P_{eq})^3$ en millions de tours, avec $P_{eq} = 0{,}33\,F_{axiale}$. Avec $F_B = F_B^{min}$ et, par l'équilibre de l'arbre, $F_A = F_B^{min} + P_m$:

$$\boxed{\begin{aligned} L_A &= \left(\frac{C_A}{0{,}33\,(F_B^{min} + P_m)}\right)^3 \\ L_B &= \left(\frac{C_B}{0{,}33\,F_B^{min}}\right)^3 \end{aligned}} \quad \text{(millions de tours)}$$

Question 27. Charges équivalentes et rapports :

$$\begin{aligned} P_{eq,A} &= 0{,}33 \times 18\,000 = 5940 \text{ N}, & C_A/P_{eq,A} &\approx 6{,}08 \\ P_{eq,B} &= 0{,}33 \times 3000 = 990 \text{ N}, & C_B/P_{eq,B} &\approx 26{,}8 \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} L_A &\approx 2{,}2 \times 10^2 \text{ millions de tours} \\ L_B &\approx 1{,}9 \times 10^4 \text{ millions de tours} \end{aligned}}$$

Question 28. Le roulement A est le plus critique. À $\Omega_{moy} = 20$ rad · s^{-1}, soit $20/(2\pi) \approx 3{,}18$ tr · s^{-1}, pendant 12 h = 43 200 s par jour, le nombre de tours quotidien vaut $N_{jour} \approx 1{,}38 \times 10^5$ tr. Avec la notation L_h du cahier réponse, exprimée ici en jours :

$$\begin{aligned} L_h = \frac{L_A}{N_{jour}} &\approx \frac{224 \times 10^6}{1{,}38 \times 10^5} \\ &\approx 1{,}6 \times 10^3 \text{ jours} \end{aligned}$$

$$\boxed{L_h \approx 1{,}6 \times 10^3 \text{ jours} \approx 4{,}5 \text{ ans}}$$

Commentaire : environ 4 à 5 ans d'usage quotidien intensif (6 à 7 ans en jours ouvrés), alors que L_{10} correspond à 10 % de défaillances. C'est court pour une machine de ce prix : prévoir une maintenance planifiée de A, réduire sa charge ou choisir un roulement de plus forte capacité. Comme $L_A \propto F_A^{-3}$, baisser la précharge F_B^{min} allonge sensiblement la durée de vie. Le roulement B, à $1{,}9 \times 10^4$ millions de tours, est très largement dimensionné.

Partie III — Précision de l'accélération imposée (exigence 1.1.1)

III.1 — Allongement du bras sous chargement centrifuge

Question 29. Le bras est solidaire de l'arbre : liaison encastrement, six composantes transmissibles.

$$\boxed{\{\mathcal{T}^A_{1\to 2^+}\} = \left\{\begin{matrix} X_A & L_A \\ Y_A & M_A \\ Z_A & N_A \end{matrix}\right\}_{A,\mathcal{B}_2}}$$

Pour le chargement étudié (axial, sans pesanteur), seule X_A sera non nulle.

Question 30. On isole le bras (2^+). Il est soumis à l'action de (1) en A, à la charge linéique $a\,x\,\vec{x}_2$ et à l'effort $F\vec{x}_2$ en $x = L$.

On applique le principe fondamental de la statique, plus précisément le **théorème de la résultante statique en projection sur** $\vec{x}_2$, qui donne directement X_A.

Question 31. La résultante de la charge linéique, qui croît linéairement avec x, s'obtient par intégration :

$$X_A + \int_0^L a\,x\,dx + F = 0$$

$$X_A + \frac{aL^2}{2} + F = 0$$

$$\boxed{X_A = -\left(\frac{aL^2}{2} + F\right)}$$

Question 32. Le torseur de cohésion est celui des actions extérieures appliquées au tronçon aval $[x, L]$:

$$N(x) = \int_x^L a\,s\,ds + F$$

$$= \frac{a}{2}\left(L^2 - x^2\right) + F$$

$$\boxed{N(x) = \frac{a}{2}\left(L^2 - x^2\right) + F}$$

Le bras est partout tendu ; $N(0) = -X_A$ et $N(L) = F$.

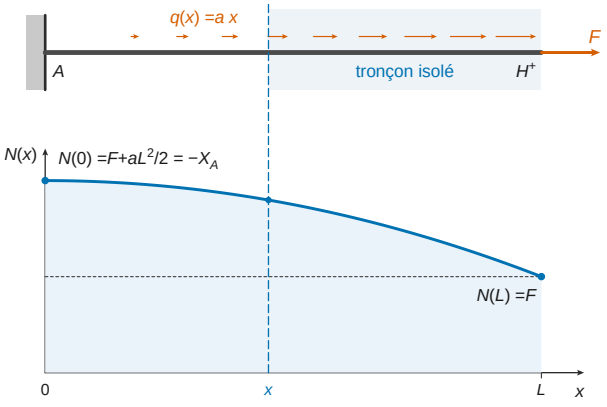


Figure 4 — Effort normal dans le bras (2+) : N(x) = F + a(L² − x²)/2 décroît de −XA à l'encastrement à F en bout de bras (tracé qualitatif)

Question 33. Loi de Hooke, avec une contrainte uniforme $\sigma = N/S_b$ et la déformation $\varepsilon = u'(x)$:

$$\boxed{N(x) = E\,S_b\,u'(x)}$$

Question 34. Encastrement en A : $\boxed{u(0) = 0}$. On intègre ensuite

$$u'(x) = \frac{1}{ES_b}\left(F + \frac{aL^2}{2} - \frac{a}{2}x^2\right)$$

$$\boxed{\begin{aligned} A_0 &= 0 \\ A_1 &= \frac{1}{ES_b}\left(F + \frac{aL^2}{2}\right) \\ A_3 &= -\frac{a}{6\,E\,S_b} \end{aligned}}$$

Question 35. Avec $u(0) = 0$:

$$\begin{aligned} \Delta L &= u(L) \\ &= \frac{1}{ES_b}\left(FL + \frac{aL^3}{2} - \frac{aL^3}{6}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta L = \frac{L}{E\,S_b}\left(F + \frac{a\,L^2}{3}\right)}$$

Question 36. À Ω fixé, $\Gamma_c(\tilde{L}) = \tilde{L}\,\Omega^2$, donc

$$\begin{aligned} e_\Gamma &= \frac{(L + \Delta L)\,\Omega^2 - L\,\Omega^2}{L\,\Omega^2} \\ &= \frac{\Delta L}{L} \end{aligned}$$

$$\boxed{e_\Gamma = \frac{\Delta L}{L}}$$

Question 37. Avec $m_e^+ + m_c^+ \approx 0$, l'expression fournie donne $\Delta L = \dfrac{\rho\,L^3\Omega^2}{3E}$, donc

$$\boxed{e_{\Gamma 0} = \frac{\rho\,L^2\,\Omega^2}{3\,E}}$$

A.N. à $\Omega = 30$ rad $\cdot$ s^{-1} :

$$\begin{aligned} e_{\Gamma 0} &= \frac{8000 \times 1 \times 900}{3 \times 2 \times 10^{11}} \\ &= 1{,}2 \times 10^{-5} = 12 \text{ ppm} \end{aligned}$$

L'exigence 1.1.1.0 impose une précision de 10 ppm, soit une erreur relative de 10^{-5} ; c'est bien ce que traduit l'illustration du cahier des charges, $0{,}001\,g$ d'erreur pour $100\,g$.

Ici $1{,}2 \times 10^{-5} > 10^{-5}$: **l'exigence n'est pas respectée**, même dans ce cas idéal et à une vitesse inférieure à Ω_{max} (à Ω_{max}, on aurait environ 13 ppm). Ce résultat ne dépend pas de la section S_b, seulement de ρ/E et de $L^2\Omega^2$.

III.2 — Allongement du bras sous chargement thermique

Question 38. La déformation thermique est homogène, donc $\Delta L_{th} = \varepsilon_{th}\, L = \alpha_{th}\, \Delta T L$:

$$\boxed{e_{\Gamma th} = \alpha_{th}\, \Delta T}$$

A.N. :

$$\begin{aligned} e_{\Gamma th} &= 10 \times 10^{-6} \times 10 \\ &= 1{,}0 \times 10^{-4} = 100 \text{ ppm} \end{aligned}$$

III.3 — Conclusion et préconisations

Question 39. Non. Les deux effets allongent le bras et s'ajoutent. L'effet centrifuge vaut au moins 12 ppm (équipage supposé sans masse, l'effet réel étant plus grand). L'effet thermique, prépondérant, atteint 100 ppm pour $\Delta T = 10$ °C. Le total, environ 110 ppm, dépasse plus de dix fois les 10 ppm exigés, et chacun des deux effets dépasse à lui seul la tolérance.

Question 40. Il faut soit compenser ces erreurs, soit modifier la structure :

— **compenser** l'erreur centrifuge, déterministe, en corrigeant la consigne de vitesse à partir du modèle $\Delta L(\Omega)$ ou d'un étalonnage ;
— **compenser** l'erreur thermique, dominante, en mesurant la température du bras pour corriger de même ;
— **modifier la structure** pour réduire les causes : isolation thermique entre étuve et bras et régulation de l'enceinte ; matériau de bras à faible dilatation et à faible rapport ρ/E (composite à fibres de carbone par exemple ; l'Invar ne réduit que la dilatation) ;
— le plus robuste est de **mesurer directement** la distance axe–capteur en rotation (mesure optique ou laser) et d'en tenir compte dans la calibration.

Augmenter la section S_b ne sert à rien : $e_{\Gamma 0}$ ne dépend pas de S_b.

Partie IV — Proposition d'une évolution technique

Question 41. Le capteur ne mesure que la projection de l'accélération sur son axe $\vec{n}'$, incliné de ψ par rapport à $\vec{x}_2$. Le développement limité de cos à l'ordre 2 donne :

$$\begin{aligned} \tilde{\Gamma} &= \Gamma\, \vec{x}_2 \cdot \vec{n}' = \Gamma \cos\psi \\ &\approx \Gamma \left(1 - \frac{\psi^2}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\tilde{\Gamma} \approx \Gamma \left(1 - \frac{\psi^2}{2}\right)}$$

Question 42. On en déduit l'erreur relative et sa valeur absolue :

$$\boxed{\begin{array}{c}\dfrac{\tilde{\Gamma}-\Gamma}{\Gamma}=-\dfrac{\psi^2}{2}\\ \left|\dfrac{\tilde{\Gamma}-\Gamma}{\Gamma}\right|=\dfrac{\psi^2}{2}\end{array}}$$

La condition $\frac{\psi^2}{2} \leq 10^{-5}$ donne $\psi \leq \sqrt{2\times10^{-5}} = \sqrt{20}\times10^{-3}$, soit

$$\boxed{\psi_{max} \approx 4{,}5\times10^{-3} \text{ rad} \approx 0{,}26^\circ}$$

Question 43. Chaque masse m_i ($i \in \{m, e, c\}$), de centre G_i tel que $\vec{H^+G_i} = z_i\vec{z}$, subit $m_iL\Omega^2\vec{x}_2 - m_ig\,\vec{z}$.

Le poids est porté par la droite $(H^+, \vec{z})$ et n'a pas de moment en H^+. L'effort centrifuge donne $z_i\vec{z}\wedge m_iL\Omega^2\vec{x}_2 = m_iz_iL\Omega^2\,\vec{y}_2$. D'où

$$\boxed{\begin{array}{ll}X = (m_m+m_e+m_c)\,L\,\Omega^2, & L_{H^+}=0\\ Y=0, & M_{H^+}=L\,\Omega^2\,(m_mz_m+m_ez_e+m_cz_c)\\ Z=-(m_m+m_e+m_c)\,g, & N_{H^+}=0\end{array}}$$

Les cotes z_i sont algébriques : z_e est négative sur la figure 21, et z_m peut l'être.

Question 44. Problème (P_1), convention : torseur des actions du tronçon aval $[x, L]$ sur le tronçon amont. Le tronçon aval ne porte que le couple $C\vec{Z}$:

$$\boxed{\begin{array}{rr}N=0, & M_t=0\\ T_Y=0, & M_{fY}=0\\ T_Z=0, & M_{fZ}=C\end{array}}$$

Sollicitation : **flexion** seule (flexion pure). Ni traction ou compression, ni cisaillement, ni torsion.

Question 45. Hypothèse de Bernoulli, $\psi_1 = \frac{dy_1}{dx}$, et loi de comportement en flexion $M_{fZ} = EI_{GZ}\frac{d^2y_1}{dx^2}$:

$$\boxed{M_{fZ}(x) = E\,I_{GZ}\,\frac{d\psi_1}{dx}(x)}$$

Question 46. Une seule intégration, donc une seule condition aux limites : l'encastrement en A, $\boxed{\psi_1(0)=0}$ (seule case à cocher). Avec $\psi_1' = C/(EI_{GZ})$ constant :

$$\psi_1(x) = \frac{C\,x}{E\,I_{GZ}}$$

$$\boxed{\psi_1(L) = \frac{C\,L}{E\,I_{GZ}}}$$

Question 47. Problème (P_2) : le tronçon aval porte $\vec{FY}$ en H^+, de moment en G égal à $G\vec{H}^+\wedge\vec{FY} = (L-x)\vec{X}\wedge\vec{FY} = F(L-x)\vec{Z}$:

$$\boxed{\begin{aligned} N &= 0, \quad & M_t &= 0 \\ T_Y &= F, \quad & M_{fY} &= 0 \\ T_Z &= 0, \quad & M_{fZ} &= F(L-x) \end{aligned}}$$

Sollicitations : **flexion** et **cisaillement** (flexion simple).

Question 48. On dérive $y_2(x) = \dfrac{F}{6EI_{GZ}}(3Lx^2 - x^3)$:

$$\boxed{\begin{aligned} \psi_2(x) &= \frac{F}{2\,E\,I_{GZ}}\,x\,(2L-x) \\ \psi_2(L) &= \frac{F L^2}{2\,E\,I_{GZ}} \end{aligned}}$$

Question 49. Par superposition :

$$\boxed{\psi = \psi_1(L) + \psi_2(L) = \frac{C\,L}{E\,I_{GZ}} + \frac{F L^2}{2\,E\,I_{GZ}}}$$

Avec $\vec{Y} = \vec{z}_2$ et $\vec{Z} = -\vec{y}_2$: l'effort transverse selon $\vec{Y}$ est la composante Z du torseur (IV.1), et le couple selon $\vec{Z}$ est l'opposé de M_{H^+} :

$$\boxed{\begin{aligned} F &= Z = -(m_m + m_e + m_c)\,g \\ C &= -M_{H^+} = -L\,\Omega^2\,(m_m z_m + m_e z_e + m_c z_c) \end{aligned}}$$

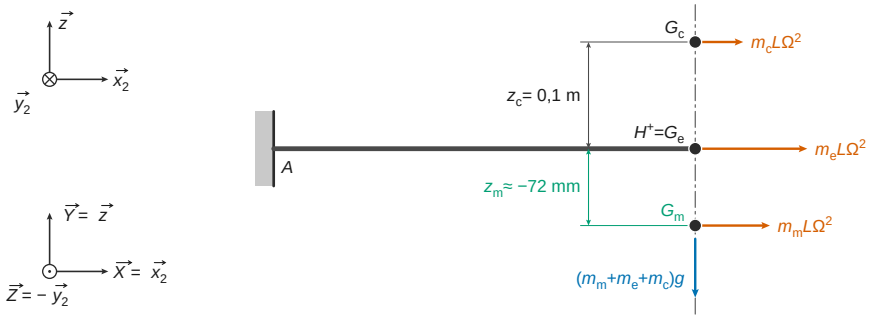


Figure 5 — Actions en bout de bras pour l'A.N. de Q51 (zc = 0,1 m, ze = 0, zm ≈ −72 mm) et correspondance des bases : X = x2, Y = z, Z = −y2

Question 50. En reportant F et C et en mettant $-L^2/(EI_{GZ})$ en facteur :

$$\psi = -\frac{L^2}{EI_{GZ}}\left[\frac{(m_m + m_e + m_c)\,g}{2} + (m_m z_m + m_e z_e + m_c z_c)\,\Omega^2\right]$$

$$\boxed{\begin{aligned} A &= \frac{(m_c + m_e + m_m)\,g}{2} \\ B &= m_c\,z_c + m_e\,z_e + m_m\,z_m \end{aligned}}$$

Question 51. La rotation s'annule si et seulement si $A + B\Omega^2 = 0$:

$$\boxed{z_m = -\frac{1}{m_m}\left[\frac{(m_c + m_e + m_m)\,g}{2\,\Omega^2} + m_e\,z_e + m_c\,z_c\right]}$$

A.N. avec $z_e = 0$, $z_c = 0{,}1$ m, $m_e = 100$ kg, $m_c = 20$ kg, $m_m = 40$ kg et $\Omega = 30$ rad $\cdot$ s^{-1} :

$$\frac{160 \times 9{,}81}{2 \times 900} \approx 0{,}87 \text{ kg} \cdot \text{m}$$
$$m_e z_e + m_c z_c = 0 + 20 \times 0{,}1 = 2 \text{ kg} \cdot \text{m}$$
$$z_m \approx -\frac{2{,}87}{40}$$

$$\boxed{z_m \approx -7{,}2 \times 10^{-2} \text{ m} = -72 \text{ mm}}$$

La masse doit être placée sous l'axe du bras. Avec une demi-course $h_m = 100$ mm (course $z_m \in [-100, 100]$ mm), la position est **réalisable**, avec 28 mm de marge. Comme z_m dépend de Ω, la masse doit être repositionnée à chaque vitesse ; la condition $|z_m| \leq 0{,}1$ m impose ici $\Omega \gtrsim 20$ rad $\cdot$ s^{-1}.

Question 52. Une relation par étage de la chaîne :

$$\begin{aligned} \omega_m &= \omega_{mot}/k && \text{(réducteur)} \\ r_m\,\omega_m &= r_r\,\omega_r && \text{(courroie sans glissement)} \\ V &= \frac{pas}{2\pi}\,\omega_r && \text{(vis-écrou, } pas \text{ par tour, } \omega_r \text{ en rad/s)} \end{aligned}$$

$$\boxed{V = \frac{pas}{2\pi}\,\frac{r_m}{k\,r_r}\,\omega_{mot}}$$

La course totale $2h_m$ est parcourue en T, donc $V = 2h_m/T$:

$$\omega_{mot} = \frac{2\pi\,k\,r_r}{r_m\,pas} \cdot \frac{2h_m}{T} = \frac{4\pi\,h_m\,k\,r_r}{T\,pas\,r_m}$$

$$\boxed{\omega_{mot} = \frac{4\pi\,h_m\,k\,r_r}{T\,pas\,r_m} \quad (\text{rad} \cdot \text{s}^{-1})}$$

Question 53. Bilan de puissance en régime permanent, avec $V/\omega_{mot} = \frac{pas\,r_m}{2\pi\,k\,r_r}$:

$$\eta\,c_{mot}\,\omega_{mot} = m_m\,g\,V$$

$$\boxed{\begin{aligned} c_{mot} &= \frac{m_m\,g\,pas\,r_m}{2\pi\,\eta\,k\,r_r} \\ P_{mot} &= \frac{m_m\,g}{\eta} \cdot \frac{2h_m}{T} \end{aligned}}$$

A.N. :

$$P_{mot} = \frac{392 \times 0{,}2/20}{0{,}75} \approx 5{,}2 \text{ W}$$

Avec $r_m = r_r$, on trouve aussi les valeurs suivantes (contrôle : $c_{mot}\,\omega_{mot} \approx 5{,}2$ W) :

$$c_{mot} \approx \frac{392 \times 4 \times 10^{-3}}{2\pi \times 0{,}75 \times 15{,}6} \approx 2{,}1 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m} = 21 \text{ N} \cdot \text{mm}$$
$$\omega_{mot} \approx 245 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \approx 2340 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$$

Question 54. En tours : la vis fait $\frac{2h_m}{Tpas}$ tours par seconde, le moteur K fois plus. En tr · min^{-1}, avec h_m en mm et T en s :

$$\omega_{mot} = \frac{120\,h_m}{T} \cdot \frac{K}{pas}$$
$$X_\omega = \frac{120\,h_m}{T} = \frac{120 \times 100}{20}$$

$$\boxed{X_\omega = 600}$$

Pour le couple, avec $m_m g$ en N et pas en mm · tr^{-1}, c_{mot} sort en N · mm :

$$X_c = \frac{m_m\,g}{2\pi\,\eta}$$
$$= \frac{392{,}4}{2\pi \times 0{,}75}$$

$$\boxed{X_c \approx 83}$$

Contrôle : $\omega_{mot} = 600 \times 15{,}6/4 = 2340$ tr · min^{-1} et $c_{mot} = 83 \times 4/15{,}6 \approx 21$ N · mm.

Question 55. Comparaison besoin / capacité :

Critère	Besoin	Annexe M	Conclusion
Vitesse moteur	2340 tr · min^{-1}	4000 tr · min^{-1} nominale	convient
Couple moteur	21 N · mm	29,5 N · mm nominal, 150 N · mm au démarrage	convient
Puissance	5,2 W	10 W	convient
Couple en sortie de réducteur	$21 \times 15{,}6 \times 0{,}81 \approx$ 270 N · mm	700 N · mm permanent	convient
Rapport de réduction	$k = 15{,}6$	GPX 22, 2 étages, $k = 15{,}6$	cohérent

Toutes les grandeurs sont dans le domaine nominal avec marge : l'association DCX 22 L + GPX 22 + codeur convient. Le rendement global $\eta = 0{,}75$ est compatible avec les 81 % du réducteur si courroie et vis ont ensemble un rendement d'environ 0,93.

Question 56. Le codeur est sur l'arbre moteur : une impulsion vaut $1/N_{imp}$ tour moteur, soit $1/(k\,N_{imp})$ tour de vis ($r_m = r_r$) :

$$\Delta z_{cod} = \frac{pas}{k\, N_{imp}} = \frac{4}{15{,}6 \times 1024}$$

$$\boxed{\Delta z_{cod} \approx 2{,}5 \times 10^{-4} \text{ mm}}$$

Le jeu de 1° est en sortie de réducteur et se transmet tel quel à la vis :

$$\boxed{\Delta z_{red} = \frac{pas}{360} \approx 1{,}1 \times 10^{-2} \text{ mm}}$$

Le jeu du réducteur domine (environ 45 fois la résolution du codeur) : améliorer le codeur ne sert à rien. Il faut un réducteur à jeu réduit (épicycloïdal de précision, réducteur harmonique), un rattrapage de jeu (précharge de la transmission, écrou à rattrapage de jeu), ou un capteur de position placé en aval du jeu (codeur sur la vis ou capteur linéaire sur la masse), pour que le jeu soit compris dans la boucle d'asservissement.